CARD PARTNER

Una web para amantes de los TCGS

Servicios y Sistemas Web

Laboratorio L2
GRUPO 33

ÁLVAREZ FULCONIS, MARCOS
LÓPEZ PRIMO, ÁLVARO
OTERO GARCÍA, SERGIO
SANTIESTEBAN MENDO, EDGAR

Curso 25-26

Índice

1. Especificación de requisitos **1**
- 1.1. Requisitos funcionales . . . 1
- 1.2. Requisitos no funcionales . . . 2

2. Modelo del dominio **2**

3. Diseño del mapa del sitio web **4**
- 3.1. Flujos de navegación . . . 6
  - 3.1.1. Consulta de mazos . . . 6
  - 3.1.2. Crear mazo . . . 6
  - 3.1.3. Consultar noticias . . . 6
  - 3.1.4. Consulta de cartas . . . 6

4. Cambios con respecto a la idea inicial **6**
- 4.1. Torneos . . . 6

5. Reparto de carga de trabajo **7**

6. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial **7**

1. Especificación de requisitos

1.1 Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción
1. Gestión de Usuarios y Perfiles		
RF-1.1	Registro	Crear cuenta con email y contraseña. O con una cuenta de Google
RF-1.2	Login	Acceso seguro a funciones personalizadas.
RF-1.3	Credenciales	Opción de cambio de contraseña desde el perfil y el menú de *login*.
RF-1.4	Perfil	Panel central para gestionar datos y activos (en este caso los mazos).
2. Gestión y Creación de Mazos		
RF-2.1	Deckbuilder	Herramienta interactiva de selección de cartas.
RF-2.2	Almacenamiento	Guardado de mazos en sección privada "Mazos guardados".
RF-2.3	Publicación	Compartir mazos con la comunidad.
RF-2.4	Biblioteca	Mostrar los mazos guardados y los propios creados por el usuario
RF-2.5	Filtro Comunidad	Búsqueda por Líder.
RF-2.6	Estadísticas	Visualización de datos de rendimiento (Meta).
3. Base de Datos de Cartas		
RF-3.1	Catálogo	Vista general de todas las cartas del juego.
RF-3.2	Filtro Avanzado	Búsqueda por nombre,expansión, color o rareza.
RF-3.3	Precios	Mostrar coste de mercado de cartas.
4. Comunidad e Interacción		
RF-4.1	Comentarios	Opiniones en mazos de otros usuarios.
RF-4.2	Valoración	Sistema de puntuación para destacar mazos (en forma de estrellas de valoración).
RF-4.3	Noticias	Sección de novedades y expansiones.
RF-4.4	Torneos	Listado de eventos competitivos, con enlaces directos a los resultados.
5. Recursos para Principiantes		
RF-5.1	Guía Básica	Explicación de reglas y mecánicas.
RF-5.2	Recomendados	Sugerencia de mazos para los mismos.
6. Administración y Configuración		
RF-6.1	Admin Panel	Gestión de noticias, torneos y contenidos.
RF-6.2	Idioma	Selector de idioma para la interfaz.

1.2 Requisitos no funcionales

ID	Nombre	Descripción
1. Rendimiento y Eficiencia		
RNF-1.1	Tiempo de respuesta	Carga de página principal < 2s y búsquedas $< 1{,}5$s.
RNF-1.2	Escalabilidad	Soporte de al menos 500 usuarios simultáneos sin degradación.
RNF-1.3	Optimización	Uso de formato WebP para imágenes de cartas para reducir ancho de banda.
2. Usabilidad y UX		
RNF-2.1	Diseño Responsivo	Funcionalidad total en móviles, tablets y escritorio.
RNF-2.2	Aprendizaje	Interfaz del Deckbuilder intuitiva (creación de mazo ¡5 min).
RNF-2.3	Estética	Diseño coherente con temática TCG según bocetos de Práctica 1.
3. Seguridad y Privacidad		
RNF-3.1	Protección de datos	Cifrado (hashing) seguro para el almacenamiento de contraseñas.
RNF-3.2	Navegación	Implementación de protocolo HTTPS en todo el sitio.
RNF-3.3	Validación	Protección contra ataques SQL Injection y XSS en formularios.
4. Disponibilidad y Mantenibilidad		
RNF-4.1	Disponibilidad	Tiempo de actividad (uptime) garantizado del 99 %.
RNF-4.2	Actualización	Inserción de nuevas colecciones sin modificar el código fuente.
RNF-4.3	Modularidad	Arquitectura preparada para añadir otros TCG sin reescribir el núcleo.
5. Compatibilidad y Portabilidad		
RNF-5.1	Navegadores	Soporte para versiones actuales de Chrome, Firefox, Safari y Edge.
RNF-5.2	Estándares	Cumplimiento estricto de estándares W3C (HTML5 y CSS3).

2. Modelo del dominio

En esta sección se detalla el modelo conceptual de la aplicación Card Partner, identificando las entidades principales (clases), sus atributos y las relaciones establecidas entre ellas para dar soporte a la lógica del Trading Card Game (TCG) y a la interacción de la comunidad.

Las entidades principales son:

- **Usuario:** Clase base de la que heredan *Jugador* y *Administrador*. Contiene la información de autenticación y perfil.
- **Carta:** Representa la unidad fundamental del juego. Utiliza enumeraciones estrictas para el *Tipo* (Líder, Personaje, Evento, Escenario) y *Color* según las reglas del juego.
- **Mazo:** Colección de cartas creada por un jugador. Está estrictamente vinculada a una carta *Líder* (relación 1 a muchos) e incluye múltiples cartas en distintas cantidades mediante la clase asociación *Contiene*.
- **Torneo y Artículos:** Entidades para la gestión de la comunidad, torneos y noticias del juego.

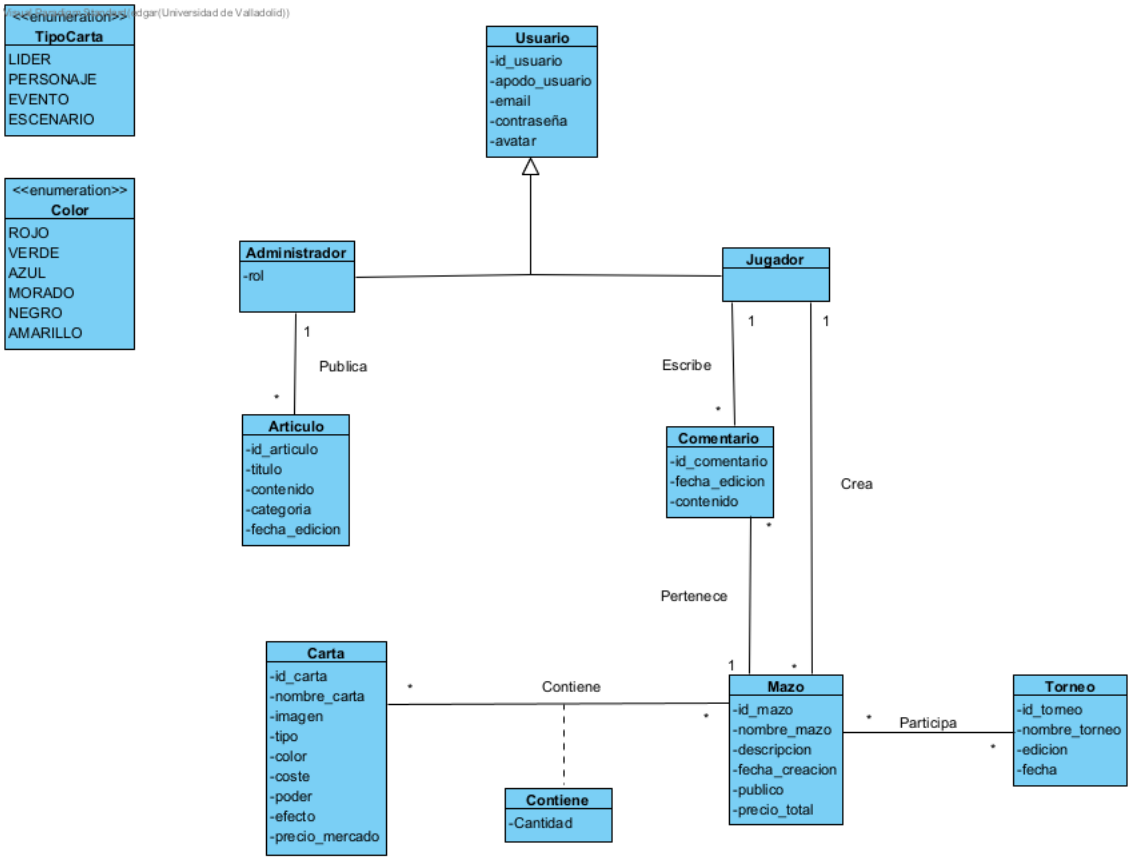


Figura 1: Diagrama UML del Modelo de Dominio de Card Partner

3. Diseño del mapa del sitio web

El mapa del sitio web define la jerarquía de navegación y la reutilización de vistas y centralización de las herramientas. La estructura está diseñada para facilitar el acceso rápido a las diferentes herramientas de Card Partner a través de su menú de navegación en la barra superior de la página, disponible en cualquier momento.

El mapa está estructurado en 4 niveles de profundidad para facilitar una entrada sencilla y estructurada a las herramientas:.

- **Nivel 0: Punto de entrada**
  El nivel 0 es la base de la estructura de la web, la **Página Principal** y es el punto de entrada de los usuarios. Desde ahí se muestra accesos rápidos a diferentes subsecciones de la web que pueden ser interesantes para usuarios nuevos o novedades para los usuarios experimentados.

- **Nivel 1: Navegación global**
  El nivel 1 es la base de la navegación dentro de la web. El **Menú principal** es la barra de navegación accesible en todo momento que divide la web en 4 grandes secciones, correspondientes al nivel 2 que son las herramientas para el usuario

- **Nivel 2: Herramientas y listados**
  El nivel 2 son las diferentes herramientas y visualización de contenido que ofrece la web a los usuarios, que se han dividido en 4 secciones:

  - **SOCIAL:** Este apartado se divide en 3 subsecciones, el **Listado de Noticias**, **Listado de Torneos** y **Listado de Guías**. Funcionan de manera similar, mostrando en diferente formato los contenidos publicados, permitiendo acceder a ellos lo que les dirigirá a un visualizador con más información específica, siendo respectivamente el **Visualizador de Noticia**, el **Visualizador de Torneo** y el **Visualizador de Guia**
  - **CARTAS:** Este apartado llevará directamente al **Listado de cartas**, página donde se mostrarán las cartas del TCG y se podrá acceder a cada una de ellas, dirigiendo al **Visualizador de carta** que mostrará más información en detalle sobre la carta seleccionada.
  - **MAZOS:** Este apartado agrupa las herramientas referidas a los mazos; el **Creador de mazos** que es la herramienta que permitirá al usuario crear su propio mazo eligiendo las cartas de la web, y el **Listado de Mazos**, que desde esta sección se podrá acceder a 2 contenidos distintos, **Listado de mazos comunidad** que son los mazos creados y publicados por los usuarios de la web y **Listado mazos META**, que son los mazos más recomendados en la actualidad por toda la comunidad de TCG por sus estadísticas.
  - **USUARIO:** El apartado usuario se divide en 2 secciones en función si el usuario ha iniciado sesión o no.
    Si no ha iniciado sesión, se podrá crear un nuevo usuario o iniciar sesión con una cuenta registrada, lo que devolverá al usuario a la página en la que se encontrase con las nuevas funcionalidades posibles con sesión iniciada.
    Con la sesión iniciada, se mostrarán las secciones de **Gestión de Mi Cuenta** y las secciones de **Gestión de Mis Mazos**, **Gestión de Mazos Publicados**, **Gestión de Mazos Guardados** y **Gestión de Mazos Vistos**, que redirigirá al **Listado de Mazos** con los diferentes contenidos respectivamente, y a su vez podrá redirigir al **Creador de mazos** para editar los mazos del usuario.

- **Nivel 3: Visualizadores y detalle**
  El nivel 3 es el referido a los visualizadores mencionados que ofrecen el máximo detalle del contenido de la web, donde convergen los distintos listados de contenido del nivel 2.

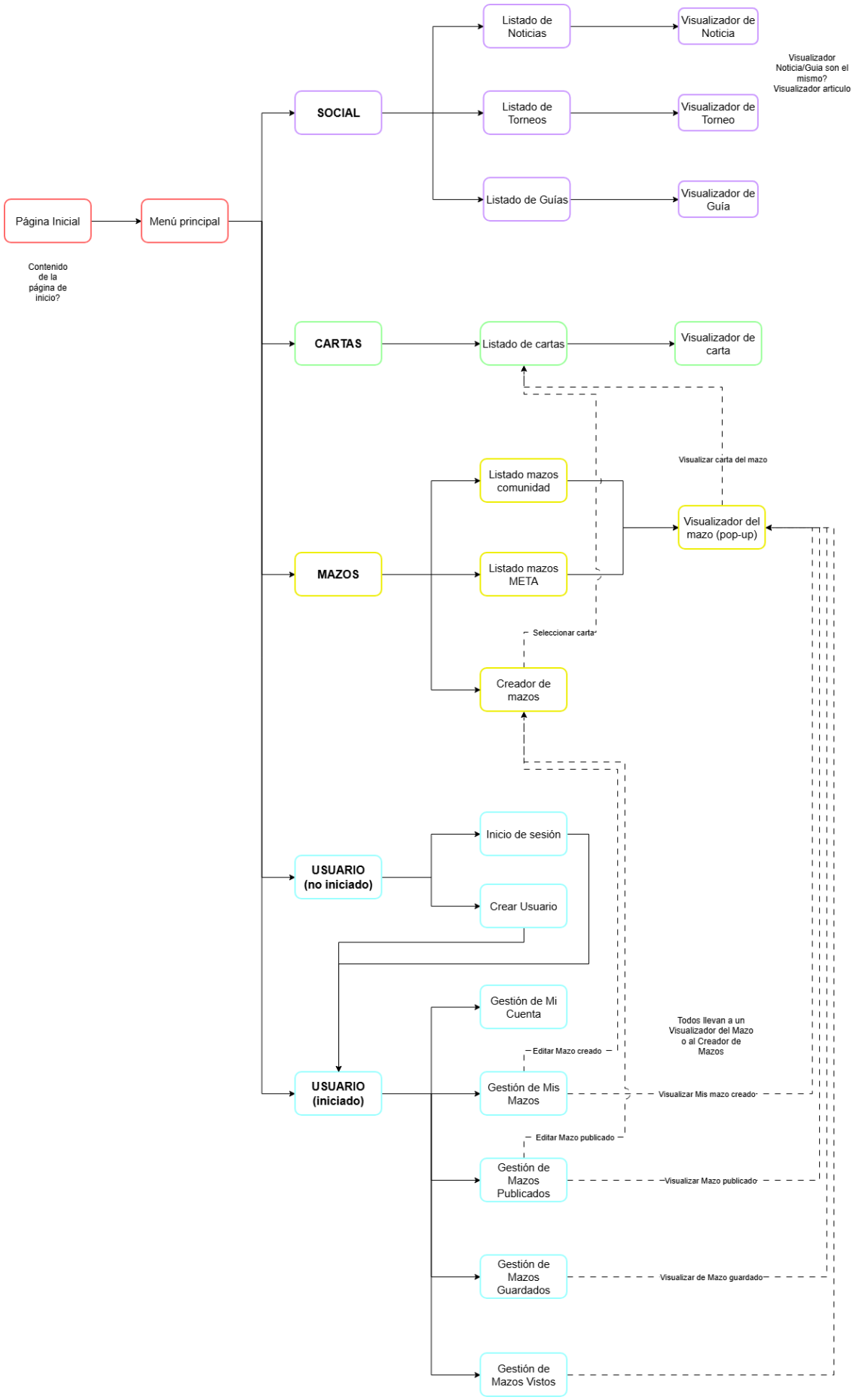


Figura 2: Estructura jerárquica y mapa del sitio web de Card Partner.

3.1 Flujos de navegación

3.1.1 Consulta de mazos

3.1.2 Crear mazo

3.1.3 Consultar noticias

3.1.4 Consulta de cartas

4. Cambios con respecto a la idea inicial

En este apartado comentaremos los cambios que hemos tenido con respecto a la idea incial

4.1 Torneos

Esta sección de la web estaba planteada para mostrar información de los torneo, esto supone, que un administrado tiene que estar mirando constantemente todos los torneos, ya sean locales, regionales o mundiales, para ir actualizando la vista de cada uno de ellos.
Debido a la gran cantidad de los mismos, y la dificultad para establecer un filtro de qué torneos en qué regiones son representativos hemos decidido aplicar un enfoque similar al apartado de notificas y de guías, tener enlaces a cada uno de los torneos, y para los winrates, tener esa información en el apartado de mazos meta, puesto que esta estadística, aporta una información mucho más útil de los mazos de una manera más simple, permitiendo al usuario de un vistazo consultar qué mazos son META sin necesidad de tener que navegar por los diferentes torneos.

5. Reparto de carga de trabajo

Todos los integrantes hemos participado en todas las fases del trabajo y repartido el trabajo de forma equitativa, aunque encargándonos cada uno especialmente de alguna parte.

Cuadro 1: Distribución de Responsabilidades por Miembro

Nombre	**Porcentaje**	**Responsabilidad principal**
ÁLVAREZ FULCONIS, MARCOS PALATINO	25 %	Diseño de las vistas tcg, social,noticias,torneo y guías
LOPEZ PRIMO, ÁLVARO	25 %	Diseño del index, login y todas sus opciones, creación del repositorio de github, redacción del documento
OTERO GARCÍA, SERGIO	25 %	Diseño de decks y todos sus submenús, *comunity decks, meta decks*, creación de mazos,vista de cartas
SANTIESTEBAN MENDO, EDGAR	25 %	Modelo de dominio,flujos de navegación, requisitos y redacción del documento

6. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Para esta primera entrega más creativa, se ha usado la IA Gemini como herramienta únicamente para mejorar la presentación del documento PDF.
Principalmente se ha usado para dudas y mejoras del archivo LaTeX y para realizar una revisión rápida de ortografía y estructura del documento.

Ejemplos de prompts realizados:

- 'Cómo podemos realizar un menú desplegable en html a partir de un botón'
- 'Cómo podemos hcer un enlace en una imagen'
- 'Cómo podemos hacer un popup para cambiar la contraseña'